

MONITOR Z · L05

Diseño del protocolo ZTKMON v1

Cuaderno de estudio · versión del 2026-10-05

Margen derecho y renglones libres para tus notas. Las láminas son las mismas de la carpeta **_visual**. Si una lección se corrige, se regenera este cuaderno con la fecha nueva.

L05 — Diseño del protocolo ZTKMON v1

Objetivo: entender **por qué** el protocolo es como es, para poder cambiarlo sin romperlo. Un protocolo es un contrato: si el host lo cumple, la PC funciona sin cambios, y viceversa.

1. Las decisiones de base

Decisión	Alternativa descartada	Por qué
Texto , una línea por mensaje	Registros binarios	Se lee a ojo en el SYSPRINT (modo spool) y en un volcado de red; un error se ve sin herramientas
EBCDIC , la traducción la hace la PC	Que el host traduzca a ASCII	El host queda simple; el puente decodifica con <code>cp037</code>
Sólo mayúsculas, dígitos, blanco y <code>+ = : - . /</code>	Cualquier carácter	Son iguales en las páginas 037 y 1047 : no importa cuál use el host
Fin de línea X'15' (NL)	CR/LF	Es el fin de línea de EBCDIC, como el resto de ZTK
Máx. 200 bytes; campos con un blanco; opcionales <code>CLAVE=valor</code>	Posiciones fijas	Se pueden agregar campos sin romper al que lee
<code>V=1</code> en el <code>+HOLA</code>	Sin versión	Si cambia el contrato, cada lado sabe con quién habla
Horas locales del host, <code>AAAA-MM-DD-HH:MM:SS</code>	Hora UTC	Coincide con la bitácora y con el JESMSG LG

2. Mensajes del host a la PC

Línea	Cuándo	Campos clave
<code>+HOLA ZTKMON</code> <code>V=1 SYS= JES=</code> <code>T=</code>	Al aceptar la conexión	Versión, sistema, JES

+EVT INI job jobid OW= CL= T=	El job empezó a ejecutar	Dueño, clase, hora
+EVT FIN job jobid ... T= TI= COMP= CC=	Terminó	TI = inicio, sin él no se aprende la duración . COMP : NRM, CC, ABN, JCL, CAN, FLU, SEC, SYS, UNK. CC : 0008, S806, U0050...
+EVT FASE / +EVT PURGA	Cambio de fase / purga (opcionales)	Q= fase
+ACT ... y +FINACT N=	Respuesta a ACT	Uno por job ejecutando; cierra con la cantidad
+FINHIST N=	Cierra la respuesta a HIST	Cantidad repetida
+PONG T=	Respuesta a PING	Latido
+ERR texto	Pedido inválido o error	Nunca se corta la conexión por un pedido malo
+DIAG FASE ...	Diagnóstico	El portal lo ignora; sirve para validar

Línea	Cuándo	Campos clave
+HOLA ZTKMON V=1 SYS= JES= T=	Al aceptar la conexión	Versión del protocolo, sistema, JES
+EVT INI job jobid OW= CL= T=	El job empezó a ejecutar	Dueño, clase, hora
+EVT FIN job jobid ... T= TI= COMP= CC=	Terminó	TI = inicio (sin él no se aprende la duración) · COMP : NRM, CC, ABN, JCL, CAN, FLU, SEC, SYS, UNK · cc : 0008, S806, U0050...
+EVT FASE / +EVT PURGA	Cambio de fase / purga (opcionales)	Q= fase
+ACT ... y +FINACT N=	Respuesta a ACT	Uno por job ejecutando; cierra con la cantidad
+FINHIST N=	Cierra la respuesta a HIST	Cantidad de FIN repetidos
+PONG T=	Respuesta a PING	Latido
+ERR texto	Pedido inválido o error	Nunca se corta la conexión por un pedido malo
+DIAG FASE ...	Diagnóstico de fases	El portal lo ignora; sirve para validar

Regla de formato	Valor
Código y fin de línea	EBCDIC (037/1047), cada línea termina en X'15' (NL)
Caracteres	Mayúsculas, dígitos, blanco y + = : - . / (iguales en 037 y 1047)
Tamaño y campos	Máx. 200 bytes; separados por un blanco; opcionales como CLAVE=valor
Hora	Local del host: AAAA-MM-DD-HH:MM:SS

Fuente: plataforma_cierres\vivo\PROTOCOLO.md

Lámina L05-01_mensajes_host_a_pc

3. Pedidos de la PC al host

Pedido	Qué pide	Respuesta
SUB	Empezar a recibir +EVT	Los eventos, a medida que pasan
ACT	Jobs ejecutando ahora (reconciliar al conectar)	+ACT × n y +FINACT N=
JOB jobid	Estado de un job puntual	+EVT INI o +EVT FIN
HIST ts	Repetir los FIN desde ts	+EVT FIN × n y +FINHIST N=
PING	Latido	+PONG
ADIOS	Cierre ordenado	—

No existe ningún pedido que cambie algo en el host: ni cancelar, ni reejecutar, ni liberar, ni tocar TWS. Esto es una **decisión de seguridad**, no un faltante. Un monitor que puede actuar es un riesgo para producción, y quien lo opera no tiene por qué tener ese poder.

Pedidos de la PC al host			L05 · Diseño del protocolo ZTKMON v1
Pedido	Qué pide	Respuesta	
SUB	Empezar a recibir +EVT (suscripción)	Los eventos, a medida que pasan	
ACT	Lista de jobs en ejecución (reconciliar al conectar)	+ACT × n y +FINACT N=	
JOB jobid	Estado de un job puntual	+EVT INI o +EVT FIN	
HIST ts	Repetir los FIN de los jobs que terminaron desde ts	+EVT FIN × n y +FINHIST N=	
PING	Latido	+PONG	
ADIOS	Cierre ordenado	—	

No existe ningún pedido que cambie algo en el host (cancelar, reejecutar, liberar, tocar TWS). Un pedido desconocido se responde con +ERR y se ignora.

 **Analogía: el walkie-talkie con código de radio**
Las dos partes usan frases fijas y cortas ("¿me copiás?" = PING, "copiado" = PONG). Si alguien dice algo fuera del código, se contesta "no entendí" (+ERR) y la charla sigue. Y por esta radio **sólo se informa**: no se dan órdenes.

Fuente: plataforma_cierres\vivo\PROTOCOLO.md

Lámina L05-02_mensajes_pc_a_host

4. Conexión, latido y reconexión

1. Al conectar, la PC manda SUB y ACT, más HIST <última hora vista> si es una reconexión.
2. Los +ACT se cargan como jobs corriendo. Los que el portal tenía corriendo y **no** vinieron se consultan uno por uno con JOB jobid.
3. PING cada 30 s. Sin +PONG en 90 s, la PC reconecta con esperas crecientes: 5, 10, 20, 40 y 60 s.
4. Cada línea se traduce a JSON y va a POST /api/vivo/observaciones.
5. El portal marca **COLECTOR caído** a los 180 s sin datos ni latido.

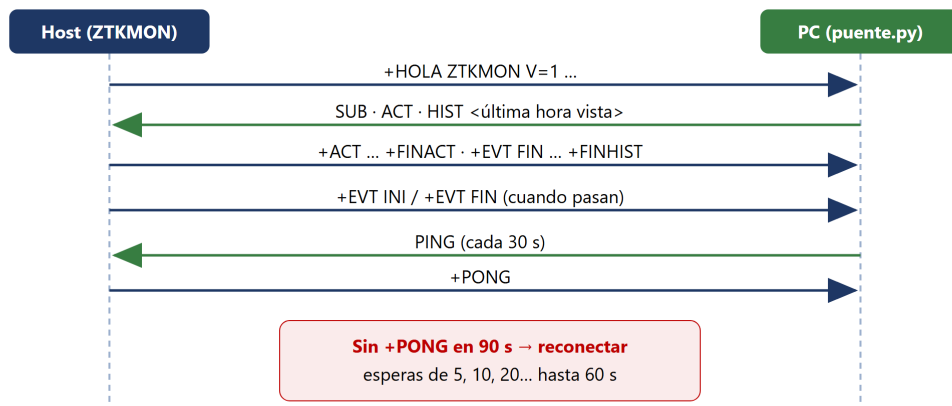
Las reglas que salieron de errores reales (prueba de punta a punta, 2026-09-30):

Regla	Lo que pasaba antes
-------	---------------------

HIST <última hora> sale del portal , no del puente	Un puente reiniciado no sabía desde cuándo pedir: se recuperaban 55 de 63 . Ahora, 63 de 63
COLECTOR caído a los 180 s, más que el latido	Con un plazo menor que el latido (30 s), saltaba en falso
El FIN trae TI=	Un FIN sin su INI (el puente conectó tarde) quedaba con duración 0

Conexión, latido y reconexión

L05 · Diseño del protocolo ZTKMON v1



Regla	Por qué (lo que salió mal antes)
HIST <última hora> sale del portal , no del puente	Un puente reiniciado no sabía desde cuándo pedir: se recuperaban 55 de 63 . Así: 63 de 63
El portal marca COLECTOR caído a los 180 s sin datos ni latido	Con un plazo menor que el latido (30 s), saltaba en falso
El FIN trae TI= (inicio)	Un FIN sin su INI (el puente conectó tarde) quedaba con duración 0

Fuente: PROTOCOLO.md · Impl - Monitoreo en vivo (cerebro ml-cierres), "Lo que salió mal" (prueba_e2e, 2026-09-30)

Lámina L05-03_conexion_y_reconexion

5. Tres propiedades que hay que cuidar

- **Idempotencia:** después de un HIST, el portal puede recibir **dos veces** el mismo FIN. Tiene que reconocerlo por su jobId y no contarlos dos veces.
→ Lo verificás en la práctica.
- **Tolerancia:** un pedido desconocido no rompe nada (+ERR) y un campo opcional nuevo no rompe al lector viejo.
- **Reconciliación:** nunca confiar en que no se perdió nada. Al conectar siempre se pide ACT, y al reconectar, HIST.

1. ¿Por qué el protocolo usa sólo los caracteres `+ = : - . /` además de letras y dígitos?
2. Si mañana se agrega un campo `CPU=` al `+EVT FIN`, ¿qué tiene que pasar para que el puente viejo no se rompa?
3. ¿Qué pasaría si el plazo de `COLECTOR` fuera de 20 s con un latido de 30 s?
4. Explicá con tus palabras por qué `HIST` tiene que salir del portal y no del puente.
5. ¿Qué riesgo concreto evita no tener un comando `CANCEL` ?

Mis respuestas

1. Corrél `plataforma_cierres\vivo\iniciar_demo.bat` 4: simulador, puente y portal, 4 veces más rápido. Mirá la pestaña «En vivo».

2. Corré `python plataforma_cierres\vivo\prueba_e2e.py`. Tiene que dar **11/11**.
3. En `plataforma_cierres\app\vivo.py`, busca la función `_evento` y contestá: **¿qué pasa si llega dos veces el mismo FIN?** ¿Se cuenta dos veces para el umbral?
4. Leé `sim_ztkmon.py`: es un ZTKMON de mentira que cumple el protocolo. Es la referencia de cómo tiene que comportarse el de verdad.

Relacionado: [L04 - ZTKMONS v0 en DESA - ensamblar y la demo en modo spool](#) · siguiente: [L06 - Sockets en z-OS](#).

 Fuente: `plataforma_cierres\vivo\PROTOCOLO.md` · `vivo\puente.py` · nota
Impl - Monitoreo en vivo del cerebro ml-cierres ("Lo que salió mal").

